•40. Un carrellino di massa 340 g, che scorre senza attrito su un filo aereo alla velocità iniziale di 1,2 m/s, va a investire un altro carrello stazionario, di massa ignota. L'urto è elastico. Dopo l'urto il primo carrello prosegue nello stesso verso alla velocità di 0,66 m/s. (a) Qual è la massa del secondo carrello? (b) Qual è la velocità dopo l'impatto? (c) Qual è la velocità del centro di massa comune?

$m_1 = 340\ g = 0,340\ kg$ $\quad v_{1,i} = 1,2\ m/s$ $\quad v_{2,i} = 0\ m/s$

$v_{1,f} = 0,66\ m/s$ $\quad v_{2,f} = ?$

$$m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i} = m_1 v_{1,f} + m_2 v_{2,f} \longrightarrow m_1 v_{1,i} = m_1 v_{1,f} + m_2 v_{2,f}$$

$$2\,\frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2,i}^2 = 2\,\frac{1}{2} m_1 v_{1,f}^2 + 2\,\frac{1}{2} m_2 v_{2,f}^2 \longrightarrow m_1 v_{1,i}^2 = m_1 v_{1,f}^2 + m_2 v_{2,f}^2$$

$$v_{2,f} = \frac{m_1 (v_{1,i} - v_{1,f})}{m_2}$$

$$m_1 v_{1,i}^2 = m_1 v_{1,f}^2 + m_2 \left(\frac{m_1 (v_{1,i} - v_{1,f})}{m_2}\right)^2$$

$$m_1 v_{1,i}^2 = m_1 v_{1,f}^2 \quad \frac{m_1^2 (v_{1,i} - v_{1,f})^2}{m_2}$$

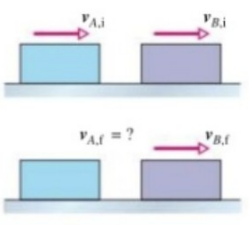
$$m_2 = \frac{m_1^2 (v_{1,i} - v_{1,f})^2}{m_1 (v_{1,i}^2 - v_{1,f}^2)}$$

$$m_2 = \frac{0,340 \cdot (1,2 - 0,66)^2}{(1,2)^2 - (0,66)^2} = 0,0987\ kg \approx 98\ g$$

$$v_{2,f} = \frac{m_1 (v_{1,i} - v_{1,f})}{m_2} \longrightarrow v_{2,f} = \frac{0,34 \cdot (1,2 - 0,66)}{0,0987} = 1,86\ m/s$$

$$v_{cm} = \frac{m_1 v_{1,i} + m_2 v_{2,i}}{m_1 + m_2} \longrightarrow v_{cm} = \frac{0,340 \cdot 1,2}{0,340 + 0,0987} = 0,93\ m/s$$

•41. I blocchi rappresentati nella figura 9.48 si urtano scivolando senza attrito. Le velocità iniziale e finale sono: $v_{A,i} = 5,5$ m/s, $v_{B,i} = 2,5$ m/s, $v_{B,f} = 4,9$ m/s. Quali sono (a) il modulo e (b) la direzione della velocità $v_{A,f}$ del blocco A dopo l'urto? (c) Si tratta di un urto elastico?



1,8 m/s